UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



Sintaxis de lenguaje Arduino

ROBÓTICA ARDUINO

Arduino IDE

CLASE #6 — **ARDUINO IDE**

El código no se escribe de memoria: se escribe con reglas. En esta clase se lee una línea por dentro, se eligen los tipos de datos y se aprende a corregir el error que marca la consola.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



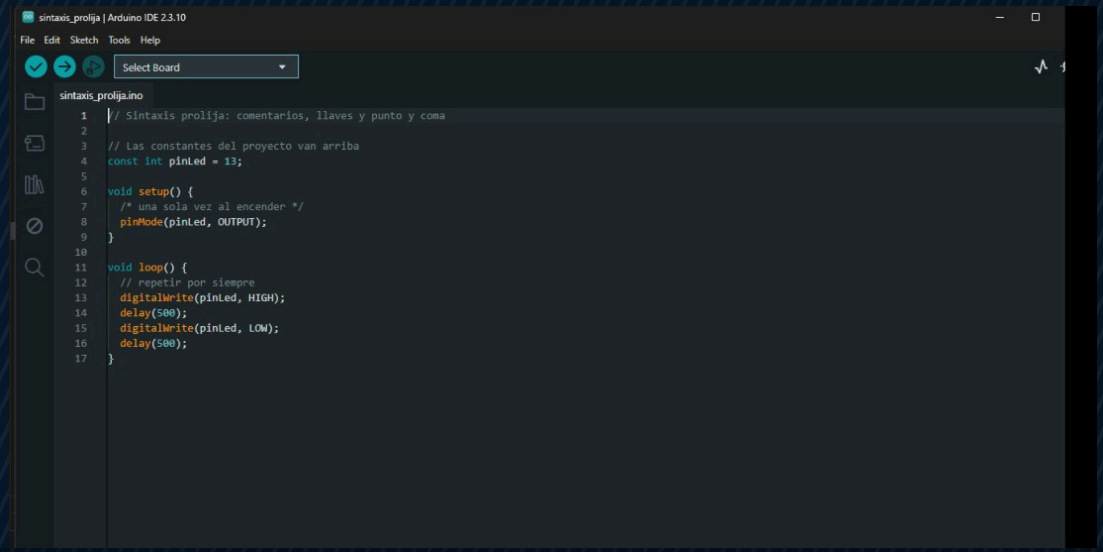
ROBÓTICA ARDUINO

Arduino IDE

Qué vas a aprender

Al terminar esta clase vas a poder:

- Reconocer la anatomía de una instrucción: nombre, paréntesis, argumentos y punto y coma.
- Declarar variables con el tipo adecuado y explicar cuánto ocupa cada uno.
- Diferenciar una constante de una variable y el alcance global del local.
- Leer un error de compilación y corregirlo en la línea que indica.



© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center



La anatomía de una línea

ROBÓTICA ARDUINO

Arduino IDE

La anatomía de una línea

Una instrucción se lee de izquierda a derecha: el nombre de la función, los paréntesis con los datos que necesita y el punto y coma que la cierra. `digitalWrite(9, HIGH);` dice qué hacer, con qué pin y con qué valor.

Las llaves abren y cierran bloques. Una función, un if o un for tienen su propio bloque. Si una llave queda sin cerrar, el compilador pierde la cuenta y marca un error muchas líneas después del problema real.

- Nombre + paréntesis + argumentos + ;
- Las llaves agrupan un bloque.
- Las mayúsculas importan: pinMode no es pinmode.
- Los comentarios // y /* */ no se ejecutan.

© @gustavokempe



La anatomía de una línea

sintaxis_prolija | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

Select Board

sintaxis_prolija.ino

```
1  // Sintaxis prolija: comentarios, llaves y punto y coma
2
3  // Las constantes del proyecto van arriba
4  const int pinLed = 13;
5
6  void setup() {
7    /* una sola vez al encender */
8    pinMode(pinLed, OUTPUT);
9  }
10
11 void loop() {
12   // repetir por siempre
13   digitalWrite(pinLed, HIGH);
14   delay(500);
15   digitalWrite(pinLed, LOW);
16   delay(500);
17 }
```

Una instrucción tiene nombre, paréntesis, argumentos y punto y coma. Las llaves agrupan un bloque.

© @gustavokempe



Variables y tipos

ROBÓTICA ARDUINO

Arduino IDE

📦 Variables y tipos

Una variable es un nombre que guarda un valor. El tipo dice qué clase de valor es: `int` para enteros, `float` para decimales, `char` para un carácter y `bool` para verdadero o falso. Declarar es elegir el tipo y el nombre; inicializar es darle el primer valor.

En el UNO, un `int` ocupa 2 bytes y llega hasta 32.767; un `float` ocupa 4 bytes y guarda decimales; un `char` ocupa 1 byte; un `bool`, 1 byte. Elegir mal el tipo no siempre da error: a veces da un número truncado o negativo.

- int: enteros de −32.768 a 32.767.
- float: decimales, 4 bytes.
- char: un carácter, 1 byte.
- bool: true o false, 1 byte.

© @gustavokempe



Variables y tipos

tipos_datos | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

Select Board

tipos_datos.ino

```
1  // Tipos de datos y declaracion de variables
2
3  const int pinBoton = 2;   // constante global
4  int duracion = 1000;      // variable global
5  float temperatura = 23.5; // decimal
6  char letra = 'A';         // un caracter
7  bool encendido = true;    // verdadero o falso
8
9  void setup() {
10   pinMode(pinBoton, INPUT);
11   Serial.begin(9600);
12 }
13
14 void loop() {
15   Serial.println(temperatura);
16   if (encendido) {
17     digitalWrite(13, HIGH);
18   }
19   delay(duracion);
20 }
```

Cada variable se declara con un tipo. El tipo decide qué valores acepta y cuánta memoria ocupa.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center



Declaración, const y alcance

ROBÓTICA ARDUINO

Arduino IDE

🔒 Declaración, const y alcance

`const` declara un valor que no se va a modificar, como el número de pin o la velocidad del monitor. Si el programa intenta cambiarlo, el compilador avisa. Una variable común, en cambio, puede cambiar durante el programa.

El alcance define dónde existe el nombre. Una variable declarada arriba, fuera de las funciones, es global y la ven setup() y loop(). Una declarada dentro de una función es local: existe solo ahí y desaparece al terminar.

- const: valor fijo, el compilador lo protege.
- Variable global: fuera de las funciones.
- Variable local: dentro de una función.
- Una local no se ve desde otra función.

© @gustavokempe



Declaración, const y alcance

VARIABLES Y TIPOS

Qué guarda cada tipo y cuánto ocupa en el UNO

`int`	**Entero**	-32.768 a 32.767	**2 B**	pin, contador
`unsigned long`	**Entero sin signo**	0 a 4.294.967.295	**4 B**	millis()
`float`	**Decimal**	±3,4 × 10^38	**4 B**	tensión, temperatura
`char`	**Un carácter**	'A', '9', '?'	**1 B**	letras
`bool`	**Verdadero/falso**	true o false	**1 B**	estados

Control: si guardás millis() en un int, el valor se trunca a los 32 segundos.

La tabla de tipos del UNO: rango, tamaño y uso típico. `const` impide que el valor cambie.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center



Cuando el compilador dice error

ROBÓTICA ARDUINO

Arduino IDE

🚨 Cuando el compilador dice error

Un error de sintaxis no llega a la placa: el sketch no compila. El IDE muestra el archivo, la línea y la columna, y una descripción que casi siempre nombra el símbolo que falta. El error más común es el punto y coma; le siguen la llave sin cerrar y la mayúscula cambiada.

Se corrige el primer error y se vuelve a verificar. Un error puede tapar al siguiente: la lista de diez mensajes suele deberse a una sola línea mal cerrada.

- Sin compilar no hay carga.
- La consola indica archivo, línea y columna.
- Corregir el primero y volver a verificar.
- Punto y coma y llaves son los sospechosos.

© @gustavokempe



Cuando el compilador dice error

ERRORES DE SINTAXIS

El compilador corta en la primera línea que no entiende

```
tipos_datos.ino:15:31: error: expected ';' before '}' token
   Serial.println(temperatura)
   ^

exit status 1
```

Se corrige en la línea 15:

falta el punto y coma.

LOS CUATRO MÁS COMUNES

- **Falta el ;**
- **Llave { } sin cerrar**
- **Mayúscula cambiada**
- **Variable no declarada**

La consola nombra el archivo, la línea y la columna. El primer error es el que hay que corregir.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center



Ejercicio: Tipos y sintaxis, en cinco preguntas

ROBÓTICA ARDUINO

Arduino IDE

🧩 Tipos y sintaxis, en cinco preguntas

Respondé el repaso sobre tipos, const, alcance y errores.

- Leé cada opción y descartá las que confunden tipo con valor.
- Pensá cuánto ocupa cada tipo en el UNO.
- Compará con tu compañero.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center



Ejercicio: Declarar y compilar

ROBÓTICA ARDUINO

Arduino IDE

🧩 Declarar y compilar

Escribí un sketch con cuatro variables de tipos distintos, usalas en el LED y compilalo.

- Declará `const int PIN_LED = 9;`, `int duracion = 500;`, `float voltaje = 5.0;`, `bool encendido = true;`.
- Usá el pin y la duración en el blink.
- Imprimí los valores por el monitor serie.
- Verificá y corregí lo que marque la consola.
- Cambiá `int` por `byte` para el pin y explicá por qué sigue funcionando.
- Provocá un error a propósito y copiá el mensaje.

© @gustavokempe